# LSSA — LMS Study Assistant

## 전공 교안으로 매일 복습하고, 졸업과 진로까지 챙기는 학습 챗봇

내 전공 현장을 바꾸는 AI · 한양여자대학교 소프트웨어융합과 박서영 & 박지연 · 1차 AI 심사

# 왜 만들었나?, 누구를 위해 만들었나?

## WHY

- 과목마다 강의 자료가 따로 있어 필요한 내용을 찾기 어렵습니다.
- 수업 직후 복습을 미루면 배운 내용을 금방 잊습니다.
- 학점, 졸업 요건, 과제 마감이 여러 곳에 흩어져 있습니다.

## WHO

- IT계열 학과 재학생
- 수강 과목이 여러 개인 학생
- 백엔드·프론트엔드·데이터 분석 진로를 고민하는 학생

# 해결하려는 세 가지 어려움

### 1. 미루는 습관

복습 날짜(1·3·7일)와 오늘 복습할 과목을 카드로 보여 줍니다.

### 2. 파편화된 학사 정보

가상 LMS(모의 시스템)의 과제·강의 자료와 이수 학점을 챗봇에서 한 번에 확인합니다.

### 3. 단기 기억에 머무는 학습

퀴즈와 기말 예상 문제로 풀어보고, 출처가 있는 교안으로 다시 확인하게 합니다.

**이 프로젝트는 대학생이 흔히 겪는 세 가지 어려움을 줄이고자 합니다.**

**LSSA는 RAG 기반 학습 챗봇과 커리어 나비게이터로 이 문제들을 돕습니다.**

근거: 복습 간격 1·3·7일은 에빙하우스 망각곡선(반복 학습 이론)을 따랐습니다. 사용자 설문은 아직 하지 않았습니다.

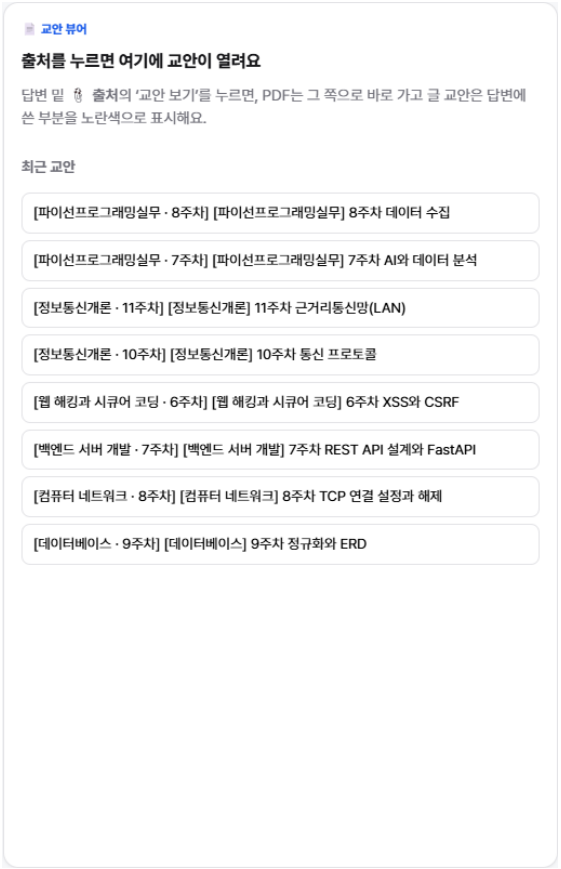
# 「내 전공 현장을 바꾸는 AI」와의 연결

| | |
|---|---|
| **전공 현장** | IT계열 전공 과목의 교안이 복습의 출발점입니다. |
| **현장의 문제** | 교안이 많고 흩어져 있으며, 복습은 미뤄집니다. |
| **AI가 바꾸는 방식** | 전공 교안에서 근거를 찾아 출처와 함께 답하고, 전공 트랙에 맞춘 진로를 돕습니다. |
| **확장** | 같은 방식으로 다른 학과 교안을 올리면 학과 현장에서 바로 쓸 수 있습니다. |

# 전공과 어떻게 연결했나: 전공 교안이 소재입니다

- 실제 전공 과목 교안을 소재로 사용합니다. 예: 자료구조, 데이터베이스, 파이썬프로그래밍실무, 웹 해킹과 시큐어 코딩
- 과목명과 주차로 검색합니다. 예: "저번 주 자바 내용 알려줘"
- 학과 이수 구조(전공 필수·선택·교양)로 학점을 계산합니다.
- 백엔드 서버 개발, 프론트엔드 개발, 데이터 분석 트랙과 진로를 연결합니다.

**교안 뷰어의 최근 교안 목록 (실제 화면)**



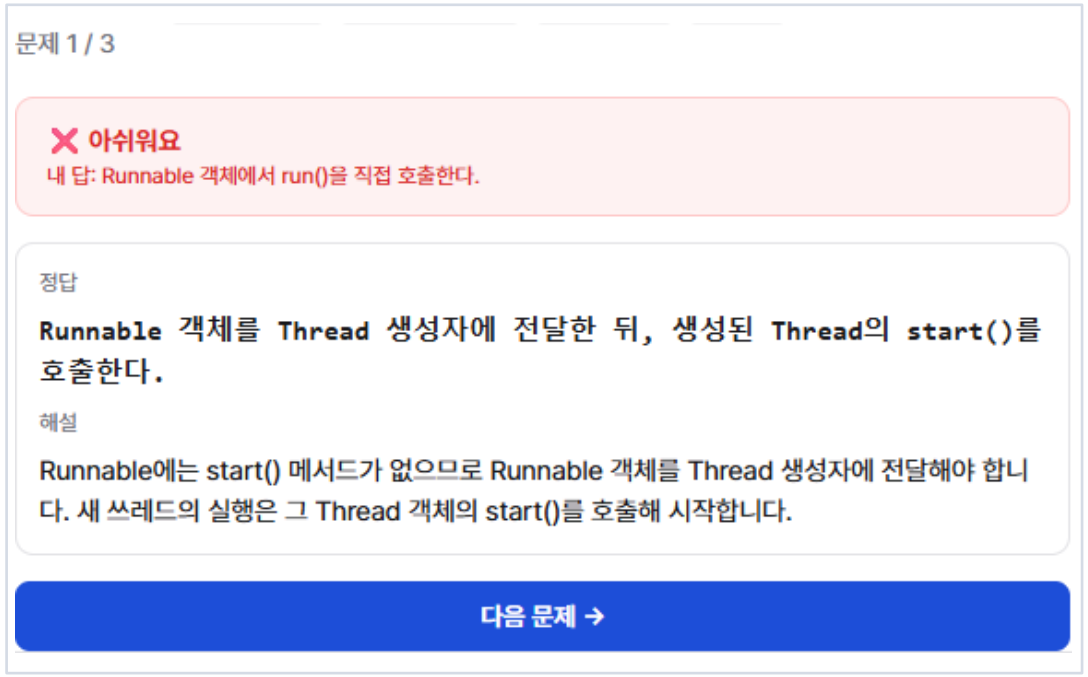

※ 시연 계정의 과목과 교안입니다.

# 시연 1: 질문하면 교안 근거와 출처를 보여 줍니다




- 질문 종류(일상·학습·학적)를 먼저 나눕니다.
- 교안 조각을 찾아 답하고, 출처 페이지를 붙입니다.
- 교안에서 찾지 못한 내용은 지어내지 않고 '근거 부족'이라고 표시합니다.

# 시연 2: 퀴즈 채점, 기말 예상 문제, 복습 카드




## 퀴즈·기말 예상 문제

문제를 먼저 풀고 답을 고른 뒤에 정답과 해설이 열립니다.

기말 예상 문제는 직접 쓴 답을 의미 기준으로 채점합니다.

기말 예상 문제의 정답은 요청할 때 함께 보여 줍니다.

## 복습 카드

과목, 교안, 학습 횟수, 다음 복습일(1·3·7일), 완료 여부를 한 카드에 보여 줍니다.

메일 알림: 하루 한 번 가장 급한 알림을 보냅니다.

# 트랙1: 기술 구현과 AI 기능

| | |
|---|---|
| **RAG 답변** | 교안을 벡터 검색하고, 찾은 조각만 근거로 출처와 함께 답합니다. |
| **질문 분류 + MCP 도구 9개** | 질문 유형을 나누고, 성적표·과제·교안 등 도구를 AI가 골라 호출합니다. |
| **구조화된 AI 출력** | 퀴즈와 기말 예상 문제를 정해진 형식으로 만들고, 뜻 기준으로 채점합니다. |
| **PDF 근거 강조** | 원본 PDF의 근거 쪽을 보여 주고 근거 문장에 노란 상자를 칠합니다. |
| **메일 알림** | Gmail로 하루 한 번, 학생이 켠 경우에만 가장 급한 알림 하나를 보냅니다. |

# 교내 GPU(틸론) 활용: 로고 이미지 생성과 적용

## 적용된 로고 (생성 결과)




## 실행 설정

환경: 틸론 JupyterLab 실습 노트북 (GPU)
모델: SDXL-Turbo (텍스트→이미지)
시드 5·12·30, 단계 4, 512×512
프롬프트 1번 화면 글자 LSSA / 2·3번 lsa, 흰 배경·사람 없음
**사용 범위: 로고 이미지 생성에 틸론 GPU 사용**
서비스 답변 AI는 외부 OpenAI API를 사용합니다.
생성 노트북과 설정은 GitHub docs/gpu/에 있습니다.

**확인된 것: 틸론 노트북에서 생성한 로고가 헤더와 로그인 화면에 적용되었고, 배포 사이트에서 같은 파일임을 확인했습니다.**

아직 없는 것: 생성 과정의 전체 실행 화면과 나머지 두 장의 생성 이미지 원본은 저장소에 없습니다.

# 검증 현황, 한계, 다음 단계

## 확인한 것

- 자동 테스트 66개 통과 (2026-11-06 실행)
- 배포 사이트: 로그인, 챗봇 답변, 퀴즈 채점, 기말 예상 문제 채점 확인
- 보안: 쿠키 보호, 요청 출처 검사, 정답은 서버에만 보관
- 키 노출 이력은 재발급으로 정리하고 기록했습니다

## 한계

- 학사 정보는 모의 LMS(Moodle 규격)입니다. 실제 학교 시스템이 아닙니다.
- 메일 알림은 Gmail 계정 설정이 필요하며, 학생이 켠 경우에만 보냅니다.
- 사용자 설문과 효과 측정은 아직 없습니다.
- 출처 위치(노란 상자)는 실제 교안 PDF에서 정확한지 확인 중입니다.

## 다음 단계

- 학교 허가 후 실제 LMS 연결: 앱 등록 후 주소와 인증 정보만 교체 (OAuth 2.0, 학생 동의 방식)
- 졸업 요건·성적표는 학사정보시스템 협의 필요 (화면 긁어오기 방식은 사용하지 않음)
- 짧은 파일럿 테스트로 효과 확인